

PLAN CALENDARIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES ciclo 2024-1

Profesor: Lic. César Martín Cruz Salazar

SEMANA	Teoría: martes	Practica de laboratorio: jueves(A) y Viernes(B)	
1	Presentación del Curso. Historia y Tecnología de los computadores. Bajo los programas y bajo la cubierta. El Microcontrolador 8051 de 8bits. Arquitectura del 8051. Conjunto de Instrucciones y Lenguaje ensamblador. La placa de desarrollo TMC51. Simulador EDSIM51 y programación del 8051. Ejemplos de programas con el simulador EDSIM51. Subrutinas del TMC51.	Laboratorio 1 dirigido. Operaciones aritméticas en lenguaje assembler. Programas de manejo de Leds. Programas de manejo de Interruptores. Programas de manejo de display de 7 segmentos.	
18 - 22 Marzo			
2	Timers/Contadores. Generador de señales con el Timer0 y Timer1 en el Simulador EDSIM51 El Puerto Serie del 8051. Cálculos para obtener diferentes frecuencias. Velocidad de comunicación serial.	Laboratorio 2 dirigido(será virtual por feriado). Sobre Timers/contadores	
25 – 29 Marzo			
3	Interrupciones del 8051 ¿Qué es una Interrupción?. Fuentes de interrupción. Vectores de interrupción. Habilidad de la interrupción. Registro IE. Ejemplos: Programas con interrupciones en el EDSIM51.	1er Laboratorio Calificado(4 y 5 de abril)	
1 – 5 Abril		Semana	Clase
		1	01
		2	02
4	Convertidor Analógico/Digital y Digital/Analógico El ADC 0809. Multiplexor. Fórmula de conversión. Ejemplos de uso del ADC en el EDSIM51.	Laboratorio 3 Dirigido	
8 – 12 Abril		Semana	Clase
		2	02
		3	03
5	Display LCD Diagrama de pines del LCD. Configuración del display LCD. Ejemplos de uso del display LCD en el EDSIM51.	Laboratorio 4 Dirigido	
15 – 19 Abril		Semana	Clase
		4	04
		5	05
6	Introducción al MSP430 de Texas Instruments – Parte 1 El MSP430G2553. Diagrama de bloques y descripción. El CPU y Mapa de Memoria. Instrucciones de lenguaje assembler.	2do Laboratorio Calificado(25(A) y 26(B) de mayo)	
22 – 26 Abril		Semana	Clase
		3	03
		4	04
		5	05
7	Introducción al MSP430 de Texas Instruments – Parte 2 Modos de direccionamiento. Registros de periféricos.	3er Laboratorio Calificado (Trabajo Investigación Parte 1)	
29 abril – 3 de Mayo			

8	EXAMENES PARCIALES		
6 – 10 Mayo			
9	Introducción a MIPS. El Procesador MIPS. Instrucciones de MIPS -Parte1. Uso del Simulador de MIPS	Laboratorio 5 dirigido	
13 – 17 Mayo		Semana	Clase
		6 7	06 07
10	Instrucciones de MIPS-Parte2. Programación de MIPS – Parte1. Simulador de MIPS	Laboratorio 6 dirigido	
20 – 24 Mayo		Semana	Clase
		9 10	09 10
11	Programación de MIPS – Parte2. Simulador de MIPS	Laboratorio 7 dirigido	
27 – 31 Mayo		Semana	Clase
		11	11
12	La memoria Codificación, compresión de datos e integridad de datos. Jerarquía de la memoria. La memoria Caché. La memoria virtual. El TLB.	4to Laboratorio Calificado(6(A) y 7(B) Junio)	
3 – 7 Jun		Semanas(9,10 y11)	
13	Comunicación e Interfase Fundamentos de entrada y salida: buffering, handshaking, entradas y salidas, entradas y salidas manejadas por interrupciones. Almacenamiento externo, organización física y drivers. Buses: protocolos de buses, arbitraje, acceso directo a memoria (DMA).	Exposiciones de Trabajos 2da parte	
10 – 14 Jun		Cada grupo expone su trabajo	
14	Multinúcleos, multiprocesadores y clústeres Introducción a SIMD, MIMD, VLIW, EPIC. Arquitectura sistólica. Sistemas de memoria compartida. GPUs para gráficos y cálculos.	Laboratorio 8 Dirigido	
17 – 21 Jun		Semana 14	
15	Herramientas de Diagnóstico y seguridad Evaluación de los sistemas de cómputo. Diagnóstico de los sistemas de procesamiento. Seguridad.	5to Laboratorio Calificado(Investigación Parte 2)	
24 – 28 Jun		Entrega de informes parte 2	
16	EXAMENES FINALES		
1 – 5 Jul			
17	EXAMENES SUSTITUTORIOS		
8 – 12 Jul			